APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0613

Substituir Estrutura CE4

ENERGISA/GTD-IT/Nº260/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estrutura CE4

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de estrutura tipo CE4.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 01:30 hora / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT/Nº061/2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha de vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

SUBSTITUIR ESTRUTURA CE4

Figura 1: Estrutura CE4 – CE4

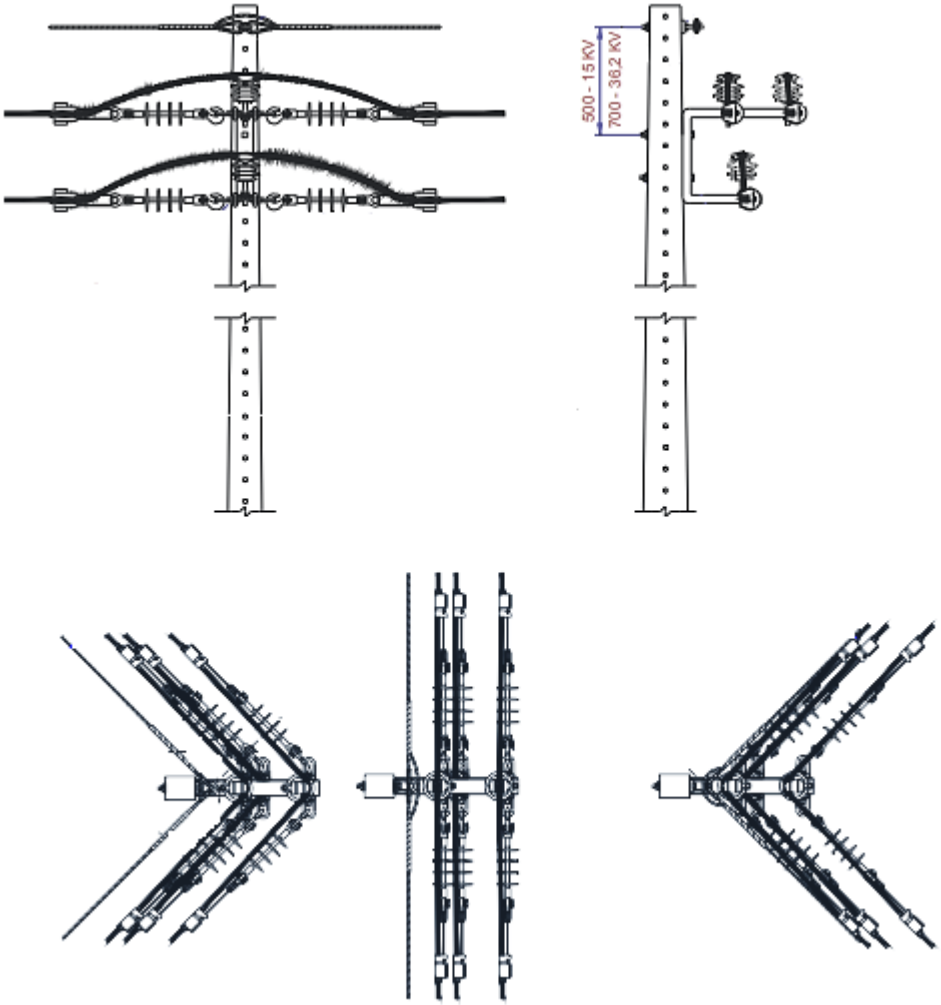

Figura 2: Desenhos da estrutura CE4

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

a) Identificar tamanho e altura do poste a ser substituída a estrutura;
b) Instalar o conjunto de içamento;
c) Içar balde de lona com ferramental;

SUBSTITUIR ESTRUTURA CE4

a) Instalar no poste, logo abaixo do braço tipo C, dois estropos de nylon, um em sentido oposto ao outro e na direção dos condutores da rede;

b) Içar esticadores e instalá-los no condutor inferior logo após ao grampo de ancoragem, sendo um de cada lado da estrutura;

c) Içar guincho portátil e instalá-lo entre os esticadores colocados no condutor inferior;

NOTA:

1. Ao aplicar o guincho portátil entre os esticadores, fazê-lo de forma que seu tirante fique por baixo do braço tipo C, livre para movimentação.

d) Tracionar guincho portátil retirando peso do condutor da cadeia de isolação para sua liberação;

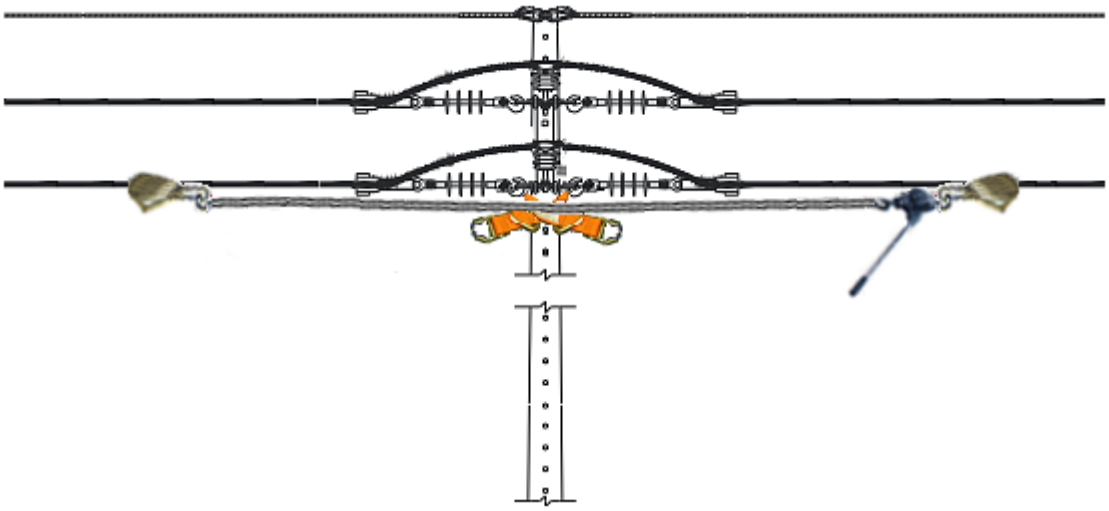

Figura 3: Instalação dos estropos e guincho

e) Liberar a ancoragem dos condutores através dos ganchos olhais, ambos os lados, desencaixando-os dos olhais aparafusados no braço tipo C;

f) Transferir os ganchos olhais do conjunto de ancoragem para os olhais dos estropos de nylon;

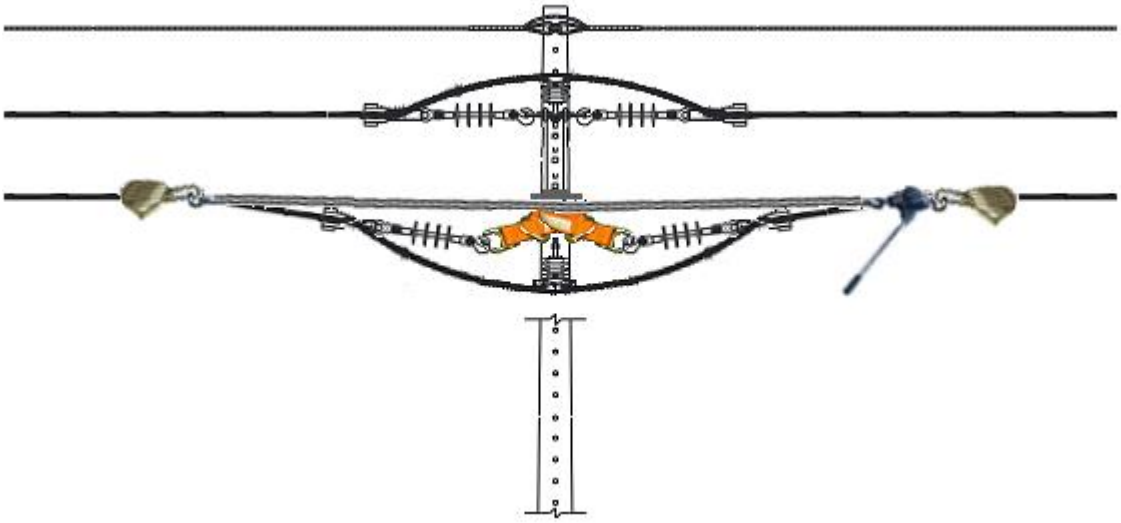

Figura 4: Tracionamento dos condutores

g) Afrouxar e liberar a porca do pino curto do isolador polimérico tipo pino, mantendo o condutor amarrado para liberação total do conjunto de ancoragem do braço tipo C;

h) Liberar a tração realizada pelo guincho portátil para retirá-lo da rede;

i) Retirar o guincho portátil e os esticadores do condutor;

NOTA:

2. Neste instante o esforço mecânico provocado pela fase inferior da rede foi totalmente transferido para os estropos de nylon, deixando parte do braço tipo C livre .

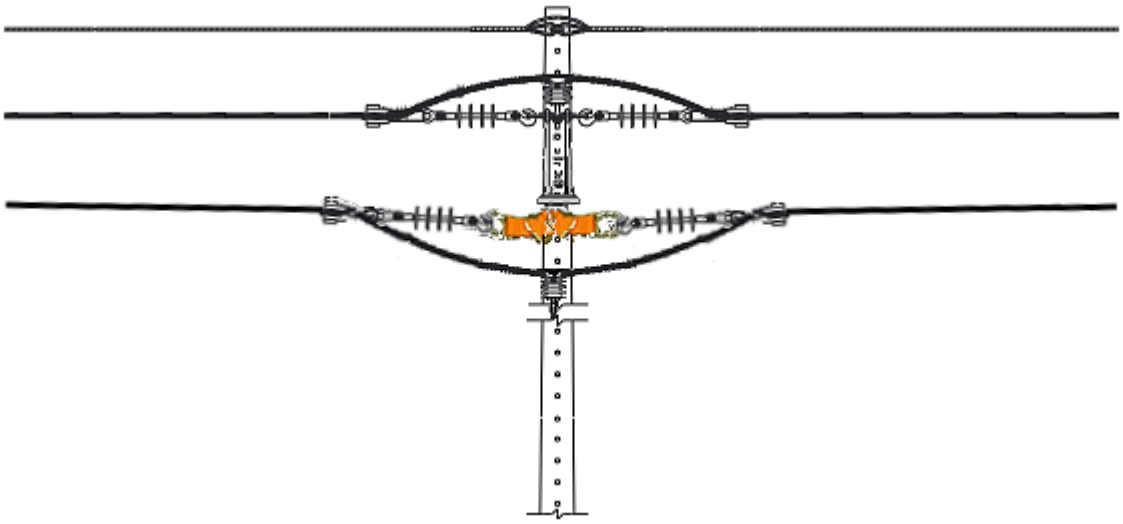

Figura 5: Sustentação dos condutores pelos estropos

j) Aplicar o mesmo processo para as fases superiores, inicialmente a fase de dentro e por último a fase de fora;

k) Ancorar no poste, através dos estropos de nylon a fase de dentro, na parte mais alta do poste, logo abaixo da cordoalha de aço;

l) Ancorar no poste, através dos estropos de nylon a fase de fora, logo abaixo da ancoragem feita para a fase de dentro;

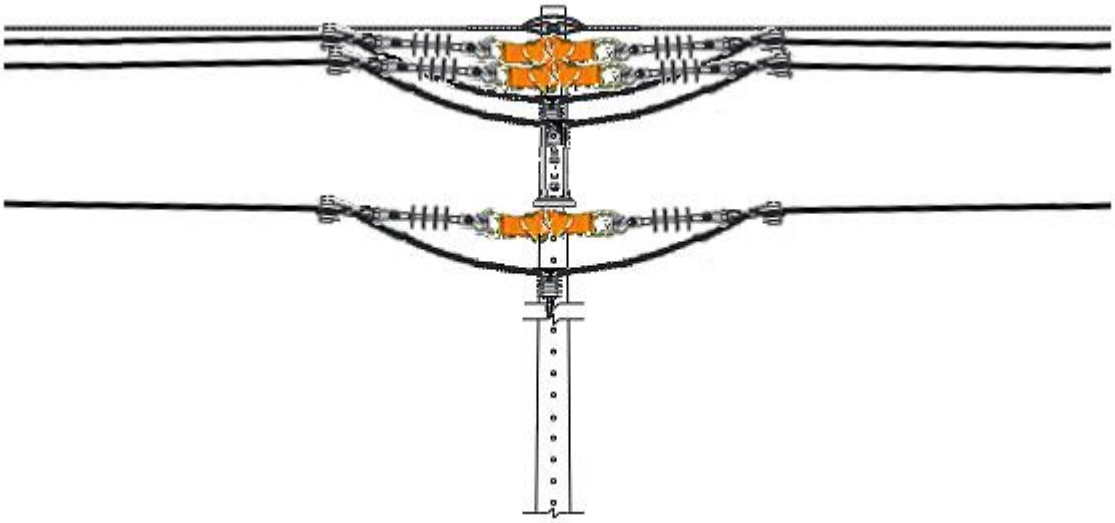

Figura 6: Transferência dos condutores

a) Retirar braço tipo C do poste e descer;

b) Içar o novo braço tipo C com os olhais devidamente posicionados e fixá-lo no poste;

c) Instalar os esticadores no condutor superior de fora, logo após ao grampo de ancoragem, sendo um de cada lado da ancoragem;

d) Instalar o guincho portátil entre os esticadores colocados no condutor superior de fora;

e) Tracionar guincho portátil retirando peso do condutor da ancoragem feita através do auxílio dos estropos de nylon;

f) Transferir os ganchos olhais da ancoragem do condutor, dos estropos de nylon para os olhais da estrutura;

g) Recolocar o pino curto do isolador polimérico tipo pino, no braço tipo C, através de sua porca e apertá-la;

h) Liberar a tração realizada pelo guincho portátil para retirá-lo da rede;

i) Retirar o guincho portátil e os esticadores do condutor;

j) Retirar os estropos de nylon do poste;

k) Aplicar o mesmo processo para a fase superior de dentro e por último a fase de baixo;

l) Descer através do balde de lona todos os recursos envolvidos na execução da tarefa;

2. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02
Botina de segurança	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte ajustável e trava quedas	02
Bloqueador solar	02
Corda de fibra sintética 5/8 de 2 m	01
Farol portátil 01	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Escada extensiva	01
Kit linha de vida	01
Ferramenta de instalação de conectores (alicate a bateria, manual, hidráulico ou cunha)	01
Detector de presença de tensão	01
Conjunto de aterramento temporário para média tensão	02
Conjunto de aterramento temporário para baixa tensão	02
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Guincho portátil	01
Esticador de condutor	02
Chave de boca ajustável 12”	01
Chave de boca ajustável de 10”	01
Chave de fenda	01
Alicate universal	01
Estropo de nylon	06

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	06/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	24/05/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		